

Учебный план			
Семестр	Наименование модулей, дисциплин, практики и аттестации	Трудоемкость в з.ед.	Трудоемкость в час.
	Модуль профессиональной подготовки	171	6156
	Математика	60	2160
1, 2	Линейная алгебра и обработка данных	10	360
1, 2	Математический анализ и основы вычислений	10	360
2	Теория вероятностей	4	144
3	Теория случайных процессов	4	144
3	Численные методы анализа	4	144
3	Статистика и анализ данных	4	144
4	Классические методы оптимизации	4	144
4	Статистика для машинного обучения	4	144
5	Многомерный статистический анализ	4	144
5	Математическая физика	4	144
6	Статистический анализ случайных процессов	4	144
6	Методы глобальной оптимизации	4	144
	Программирование		
	Трек 1. Язык программирования C++	12	432
3	Основы языка программирования C++	4	144
4	C++: объектно-ориентированное программирование	4	144
5	C++: параллельное программирование	4	144
	Трек 2. Язык программирования Java	12	432
3	Основы языка программирования Java	4	144
4	Java: объектно-ориентированное программирование	4	144
5	Java: параллельное программирование	4	144
	Модуль Программирование	39	1404
1	Дискретная математика	4	144
1	Архитектура вычислительных систем	4	144
1,2	Программирование и обработка данных на Python	10	360
1,2	Алгоритмы и структуры данных	8	288
2	Сетевые технологии	3	108
4	Web-разработка: Frontend	3	108
5	Web-разработка: Backend	3	108
4	Основы баз данных	4	144
	Искусственный интеллект		
	Модуль профессиональных дисциплин	54	1944
3	Классическое машинное обучение	4	144
4	Машинное обучение для временных рядов	4	144
5	Вероятностное машинное обучение	4	144
5	Инженерия данных	4	144
5	Программная инженерия и инженерия машинного обучения	4	144
7	Распределенная обработка данных	3	108
7	Архитектуры систем искусственного интеллекта	3	108
7	Глубокое обучение	3	108
7	Безопасность систем искусственного интеллекта	3	108
7	Интеллектуальные системы поддержки принятия решений	4	144
7	Автоматическое машинное обучение	3	108
8	Управление проектами в сфере искусственного интеллекта	4	144
8	Программирование на специализированных вычислителях	3	108
8	Проектирование и разработка систем символьного искусственного интеллекта	4	144
8	Генеративный искусственный интеллект	4	144
	Дисциплины по выбору	6	216
6	Анализ текстов и большие языковые модели	3	108
6	Компьютерное зрение	3	108
6	Обработка естественного языка	3	108
6	Речевой искусственный интеллект	3	108
	Универсальный модуль	42	1512
	Философия	3	108
6	Философия	3	108
	Культура безопасности жизнедеятельности	5	180
1/2/3/4	Безопасность жизнедеятельности	2	72
5/6	Защита и действия человека в условиях ЧС	3	108
	История России	4	144
3,4	Россия в истории современных международных отношений		
3,4	История русской культуры в контексте мировой культуры		
3,4	Реформы и реформаторы в истории России		

3,4	История российской науки и техники		
3,4	Социальная история России		
3,4	История России и мира в XX веке		
	Предпринимательская культура	3	108
6	Стартап с нуля: от идеи до выхода на рынок		
6	Практикум по проектному менеджменту		
6	Инновационная экономика и технологическое предпринимательство		
6	Основы интеллектуальной собственности	3	108
6	Реализация стартап-проектов на рынке Foodtech. От идеи до MVP		
6	Социальное предпринимательство		
6	Правовые особенности функционирования стартапов		
	Soft Skills	6	216
2	Коммуникации и командообразование	3	108
4	Техники публичных выступлений и презентаций	3	108
	Иностранный язык	18	648
1,2,3,4,5,6	Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, китайский, русский (для иностранных студентов))	18	648
	Физическая культура и спорт	3	108
2,4,6	Физическая культура и спорт (базовая)	3	108
1,3,5,7	Физическая культура и спорт (элективная)		
	Практика	21	756
6,7	Производственная практика	15	540
8	Производственная, преддипломная	6	216
	ГИА	6	216
4	Подготовка к защите и защита ВКР	6	216
	Факультативные модули (дисциплины)		
	Факультативные дисциплины		
1	Психология социальной адаптации и психосаморегуляция	3	108
	Объем ОП	240	8640